

1. ឯកតានិមិត្តៈ តាងដោយ i ដែល $i = \sqrt{-1}$ ឬ $i^2 = -1$

2. ចំនួននិមិត្ត មានរាង $bi, b \in \mathbb{R}$

3. ចំនួនកុំផ្លិចៈ ជាទម្រង់ទូទៅ $Z = a + bi$

4. ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ៈ នៃ $Z = a + bi$ គឺ $\bar{Z} = a - bi$

5. ចំនួនកុំផ្លិចពីរស្មើគ្នាៈ

$$\text{បើ } a + bi = a' + b'i \text{ នោះគេបាន } \begin{cases} a = a' \\ b = b' \end{cases}$$

(ផ្នែកពិតស្មើផ្នែកពិត និងផ្នែកនិមិត្តស្មើផ្នែកនិមិត្ត)

6. លក្ខណៈចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ៈ

បើ Z និង W ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះគេបានៈ

$$\text{ក. } \overline{Z + W} = \bar{Z} + \bar{W} \quad \text{ខ. } \overline{Z - W} = \bar{Z} - \bar{W}$$

$$\text{គ. } \overline{Z \cdot W} = \bar{Z} \cdot \bar{W} \quad \text{ឃ. } \overline{\left(\frac{Z}{W}\right)} = \frac{\bar{Z}}{\bar{W}}, W \neq 0$$

7. ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច $Z = a + bi$ គឺ $r = |Z| = \sqrt{a^2 + b^2}$

8. លក្ខណៈម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិចៈ

បើ Z និង W ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះគេបានៈ

$$\text{ក. } |Z \cdot W| = |Z| \cdot |W|$$

$$\text{ខ. } \left|\frac{Z}{W}\right| = \frac{|Z|}{|W|}, W \neq 0$$

$$\text{គ. } |Z + W| \leq |Z| + |W|$$

$$\text{ឃ. } Z \cdot \bar{Z} = |Z|^2$$

9. ទ្រឹស្តីបទៈ

$$Z \text{ ជាចំនួនកុំផ្លិច } \bar{Z} \text{ ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នោះ } |Z|^2 = Z \cdot \bar{Z}$$

10. ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

$$Z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha), r > 0$$

11. របៀបបំប្លែងចំនួនកុំផ្លិចពីទម្រង់ពីជ. ជាទម្រង់ត្រីកោណ

$$Z = a + ib, (r = \sqrt{a^2 + b^2})$$

$$\text{នោះ៖ } Z = r \left(\frac{a}{r} + i \frac{b}{r} \right) = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$$

12. ផលគុណនិងផលចែកនៃចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

$$\text{បើ } Z_1 = r_1(\cos \alpha_1 + i \sin \alpha_1) \quad \text{និង}$$

$$Z_2 = r_2(\cos \alpha_2 + i \sin \alpha_2) \quad \text{នោះគេបានៈ}$$

$$\triangleright Z_1 \cdot Z_2 = r_1 \cdot r_2 [\cos(\alpha_1 + \alpha_2) + i \sin(\alpha_1 + \alpha_2)]$$

$$\triangleright \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\alpha_1 - \alpha_2) + i \sin(\alpha_1 - \alpha_2)], Z_2 \neq 0$$

13. ស្វ័យគុណ n នៃចំនួនកុំផ្លិចៈ

បើ $Z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ នោះគេបាន

$$Z^n = r^n(\cos \alpha + i \sin \alpha)^n = r^n(\cos n\alpha + i \sin n\alpha)$$

$$\text{នោះ៖ } (\cos \alpha + i \sin \alpha)^n = (\cos n\alpha + i \sin n\alpha)$$

(រូបមន្តដឺម៉ា)

14. ឫសទី n នៃចំនួនកុំផ្លិចៈ

បើ $Z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ នោះឫសទី n នៃ Z គឺៈ

$$\text{កំណត់ដោយ } W_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\alpha + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right)$$

ដែល $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$

15. របៀបបំប្លែងចំនួនកុំផ្លិចទៅជាចំនួនត្រីកោណមាត្រៈ

$$\triangleright Z = \cos \alpha - i \sin \alpha \Rightarrow Z = \cos(-\alpha) + i \sin(-\alpha)$$

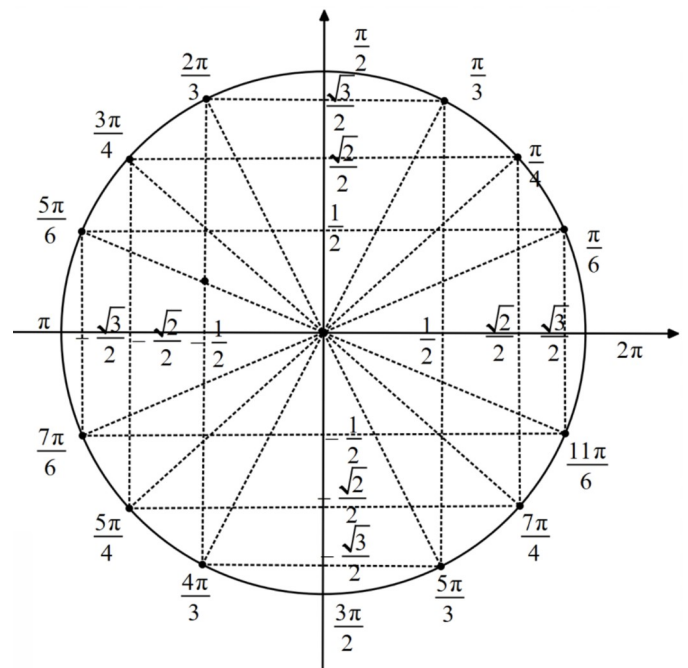
$$\triangleright Z = -\cos \alpha + i \sin \alpha \Rightarrow Z = \cos(\pi - \alpha) + i \sin(\pi - \alpha)$$

$$\triangleright Z = -\cos \alpha - i \sin \alpha \Rightarrow Z = \cos(\pi + \alpha) + i \sin(\pi + \alpha)$$

$$\triangleright Z = \sin \alpha + i \cos \alpha \Rightarrow Z = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$$

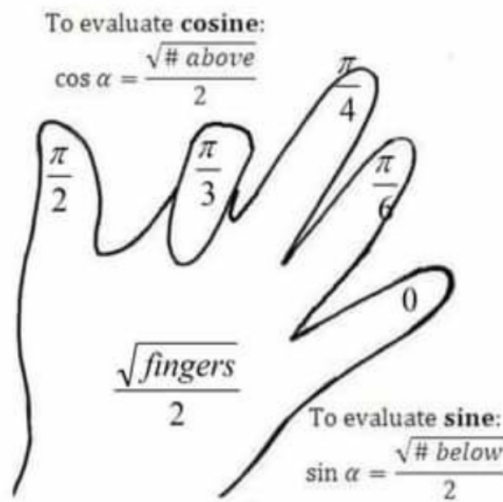
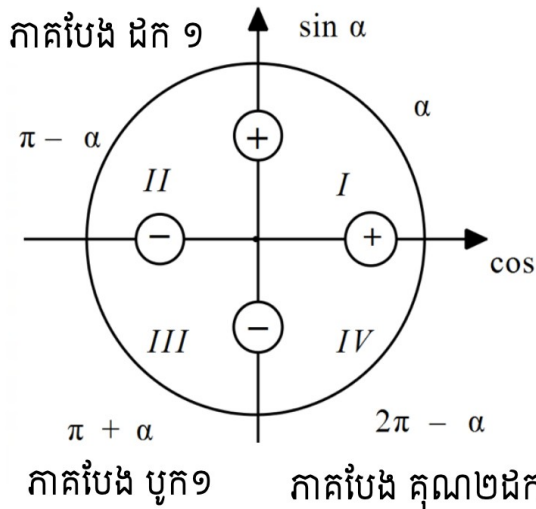
$$\triangleright Z = -\sin \alpha + i \cos \alpha \Rightarrow Z = \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)$$

សម្គាល់ $\forall k \in \mathbb{Z} : i^{4k} = 1$ ហើយ $i^{4k+p} = i^p$



រូបមន្តត្រីកោណមាត្រប្រើសម្រាប់ការ គណនាចំនួន កុំផ្លិច

▶ $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$ ▶ $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$ ▶ $\tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha$ ▶ $\cot(\pi - \alpha) = -\cot \alpha$	▶ $\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$ ▶ $\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$ ▶ $\tan(\pi + \alpha) = \tan \alpha$ ▶ $\cot(\pi + \alpha) = \cot \alpha$	▶ $\cos 3a = 4 \cos^3 a - 3 \cos a$ ▶ $\sin 3a = 3 \sin a - 4 \sin^3 a$ ▶ $\cos^2 a + \sin^2 a = 1$ ▶ $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$	▶ $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$ ▶ $1 - \cos a = 2 \sin^2 \frac{a}{2}$ ▶ $\sin a = 2 \sin \frac{a}{2} \cos \frac{a}{2}$ ▶ $1 + \cos 2a = 2 \cos^2 a$
▶ $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$ ▶ $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$ ▶ $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cot \alpha$ ▶ $\cot\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \tan \alpha$	▶ $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha$ ▶ $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha$ ▶ $\tan\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\cot \alpha$ ▶ $\cot\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\tan \alpha$	▶ $\cos 2a = 2 \cos^2 a - 1$ ▶ $1 - \cos 2a = 2 \sin^2 a$ ▶ $1 + \cos a = 2 \cos^2 \frac{a}{2}$ ▶ $\cos 2a = 1 - 2 \sin^2 a$	▶ $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$ ▶ $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$ ▶ $\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$ ▶ $\cot(-\alpha) = -\cot \alpha$ ▶ $\sin(k\pi) = 0$
▶ $\cos(k\pi) = \begin{cases} 1 & , k \text{ គូ} \\ -1 & , k \text{ សេស} \end{cases}$ ▶ $\cos(\alpha + k\pi) = \begin{cases} \cos \alpha & , k \text{ គូ} \\ -\cos \alpha & , k \text{ សេស} \end{cases}$ ▶ $\sin(\alpha + k\pi) = \begin{cases} \sin \alpha & , k \text{ គូ} \\ -\sin \alpha & , k \text{ សេស} \end{cases}$			



ឧទាហរណ៍

- ▶ $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$
- ▶ $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- ▶ $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- ▶ $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$

មុំ	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
អនុគមន៍	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
$\tan \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$		$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0
$\cot \alpha$		$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	